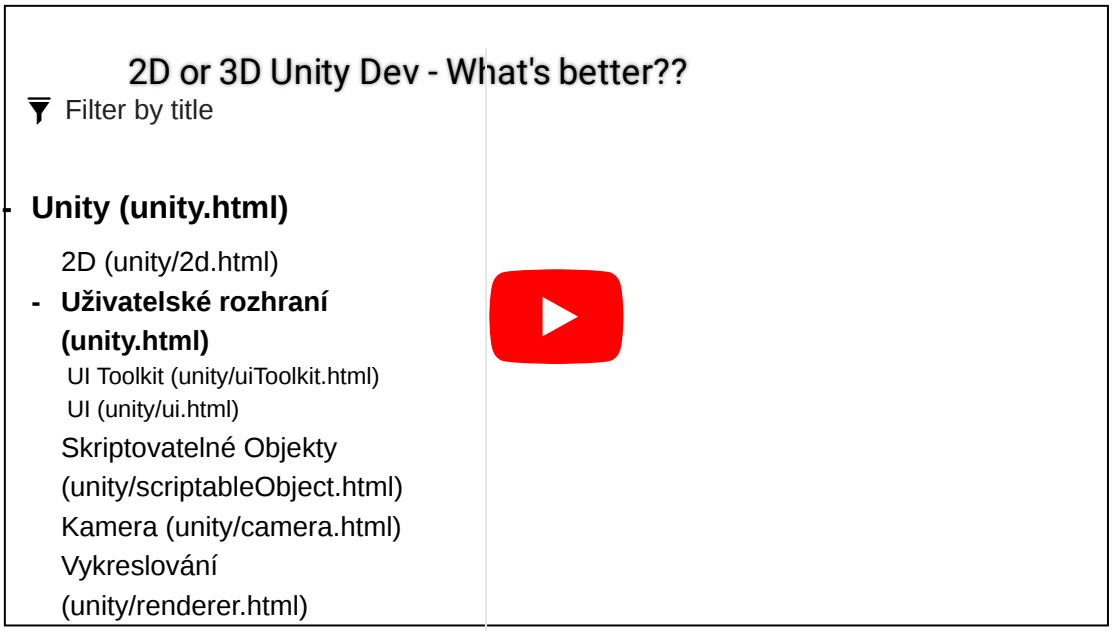
Výběr hry 2D či 3D



Rychlé prototypování

Klíčová slova

2 Keywords I didn't fully understand when starting gamedev...

- **Unity (unity.html)**
  - 2D (unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (unity.html)**
    - UI Toolkit (unity/uiToolkit.html)
    - UI (unity/ui.html)
  - Skriptovatelné Objekty (unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (unity/camera.html)
  - Vykreslování (unity/renderer.html)
  - Navigace (Pohyb) (unity/navigation.html)

Vývojové vzory

3 Game Programming Patterns WE ACTUALLY NEED.

2D

Tilemap x Sprite Renderer

Filter by title

Když tak popis níže

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Vykreslování (../unity/renderer.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

Tip

Výkonnostně je lepší použít Tilemap, pokud máte velké množství objektů, které se opakují.

+ **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**

- Tilemap Renderer, Chunk mode
  Neumožňuje seřazení Tiles na mřížce
- Tilemap Renderer, Individual
  Seřazení Tiles na mřížce
- Sprite Renderer
  Postavy nebo prvky, které se nemohou přizpůsobit mřížce

Tilemap

Vykreslit a nastavit barvu na dlaždici

IMPORTANT

Z nějakého důvodu kód funguje pouze pokud je to takto oddělený.

```
public void GenerateTilemap(int width, int height, Color color)
{
    // Delete all tiles
    this.ClearTiles();

    for (int x = 0; x < width; x++)
    for (int y = 0; y < height; y++)
    {
        this.Tilemap.SetTile(new(x, y, 0), this.TileBase);
    }

    for (int x = 0; x < width; x++)
    for (int y = 0; y < height; y++)
    {
        this.Tilemap.SetColor(new(x, y, 0), color);
    }
}
```

Velikost obrázku

Definice velikostí

> **NOTE**
>
> Používají se mocniny čísla 2.
>
> Například: 16x16 px, 32x32 px, 64x64 px, 128x128 px, 256x256 px, 512x512 px, atd...

- **Unity (../unity.html)**

  2D (../unity/2d.html)

  Uživatelské rozhraní (../unity.html)

  Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)

  Kamera (../unity/camera.html)

  Vykreslování (../unity/renderer.html)

  Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

16x16 px

- **Ikony a jednoduché grafiky**
- Používá se pro základní UI prvky a malé ikony.
- **Vzdálenost od kamery:** Velmi daleko, nedůležitý detail.

32x32 px

- **Malé UI prvky**
- Ideální pro malé ikony a základní grafiky v uživatelském rozhraní.
- **Vzdálenost od kamery:** Velmi daleko, nedůležitý detail.

64x64 px

- **Menší objekty**
- Vhodné pro objekty s mírným detailem, jako jsou malé herní prvky.
- **Vzdálenost od kamery:** Střední vzdálenost, detail je stále mírně rozmazaný.

128x128 px

- **Střední objekty**
- Dobré pro středně velké herní prvky a detaily v prostředí.
- **Vzdálenost od kamery:** Blízká vzdálenost, viditelný detail.

256x256 px

- **Větší objekty a detailní textury**
- Používá se pro detailnější objekty a textury v herním prostředí.
- **Vzdálenost od kamery:** Střední až blízká vzdálenost, detailní zobrazení.

512x512 px

- **Velmi detailní objekty**
- Vhodné pro blízké záběry a detailní textury.
- **Vzdálenost od kamery:** Blízká vzdálenost, vysoká úroveň detailu.

1024x1024 px

- **Velké objekty a textury**
- Ideální pro velmi detailní textury a objekty z blízka.
- **Vzdálenost od kamery:** Velmi blízká vzdálenost, extrémní detail.

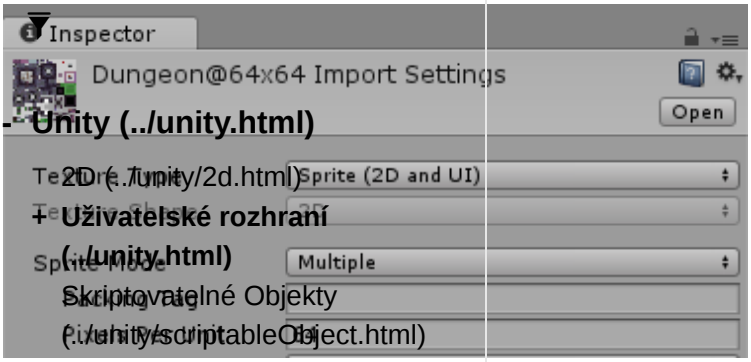
2048x2048 px a více

- **Maximální detail**
- Nejvyšší kvalita textur pro extrémně detailní objekty a prostředí.

- **Vzdálenost od kamery:** Extrémně blízká vzdálenost, maximální detail.

Nastavení velikosti

Například obrázek o velikosti 64x64 pixelů.



- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
    - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
    - Kamera (../unity/camera.html)
    - Vykreslování (../unity/renderer.html)
    - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

WARNING

Pixel Per Unit (PPU) - kolik pixelů je na jednotku v Unity.

Určuje velikost Sprite.

Je důležité nastavit dle velikosti grafiky, aby byla správně zobrazena.

Například pro obrázky o velikosti 256x256 pixelů ve sprite sheet, použijeme PPU 256 na sprite sheet.

Příklad:

Vytvořit dlaždici o velikosti 1x1 jednotka.

Pokud nastavíte PPU na 32, pak sprite o rozměrech 32x32 dokonale zabere celou dlaždici (1x1).

Nyní chcete dlaždici 2x2, pak byste nastavili PPU 16, takže pro každou jednotku použije 16 pixelů ze spritu. (16 / 32 = 2 jednotky).

Například pro dlaždici o velikosti 1x2, pokud byste nastavili PPU 32, tak by rozměr obrázku byl 32x16 px. (32/32 = 1, 32/16=2) px

Pro více informací zde (https://www.reddit.com/r/aseprite/comments/vq2mq9/what_size_should_sprites_be_for_a_2d_game/).

Animace obrázku

Hloubka (Depth) u kostí

IMPORTANT

Ovlivňuje **pořadí vykreslení vybraného Sprite (Sprite Mesh)**.

Příklad:

Pokud máte levou paži (arm L), která je ovlivněna třemi kostmi.

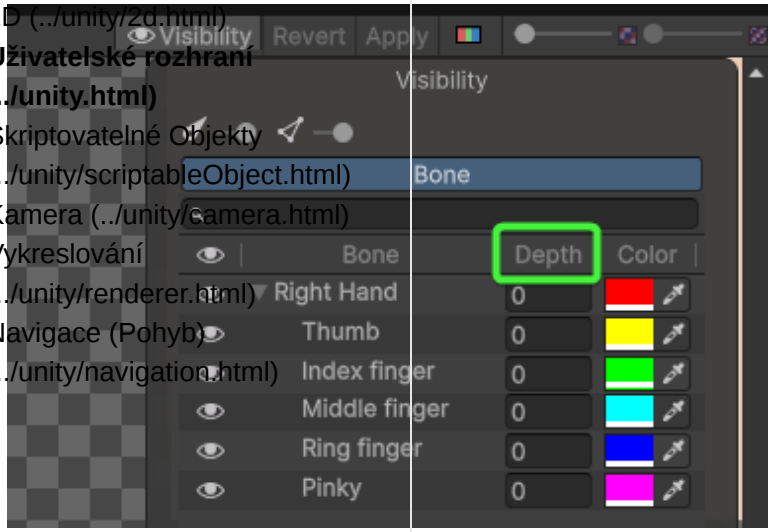
Nastavíte například hloubku jedné z kostí `forearm_l` na `-5`, zatímco ostatní kosti budou mít hloubku `0`.

Tak se tato `forearm_l` vykreslí pod ostatními částmi tohoto Sprite Mesh.

1. Otevřít `Sprite Editor`
2. Přepnout do `Skinning Editor`

> **NOTE**
> Aktivovat `Visibility`, pokud není aktivní

3. Nastavit `Depth`



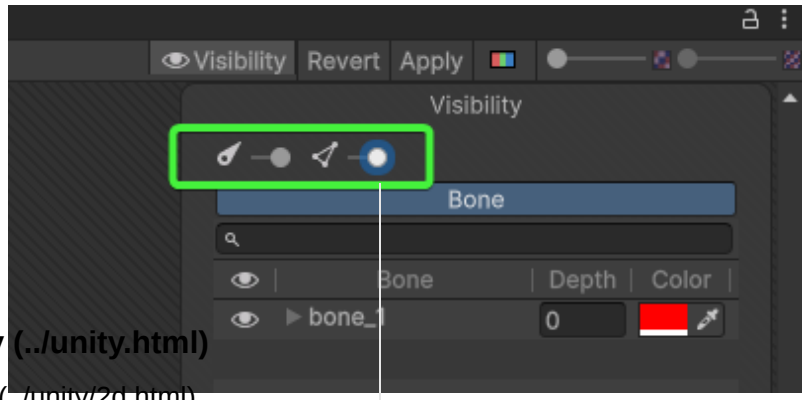
Univerzální Rigging

1. Otevřít `Sprite Editor`
2. Přepnout do `Skinning Editor`

> **NOTE**
> Aktivovat `Visibility`, pokud není aktivní

3. Vytvořit kosti (bones)
4. Nastavit Geometry a Weights

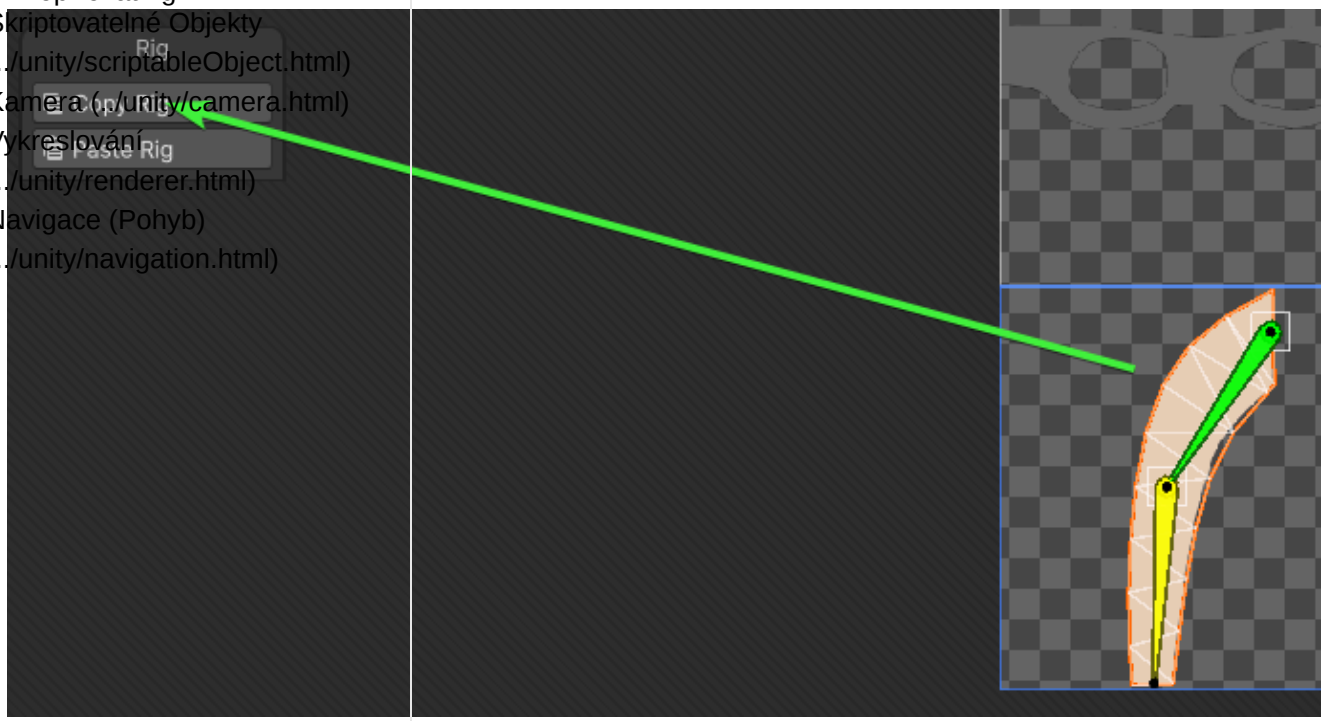
> **IMPORTANT**
> Pokud se nevykresluje barevně část, která je ovlivněna kostí, může to být způsobeno tímto nastavením:



Ujistěte se, že máte oba posuvníky posunuté úplně do prava.

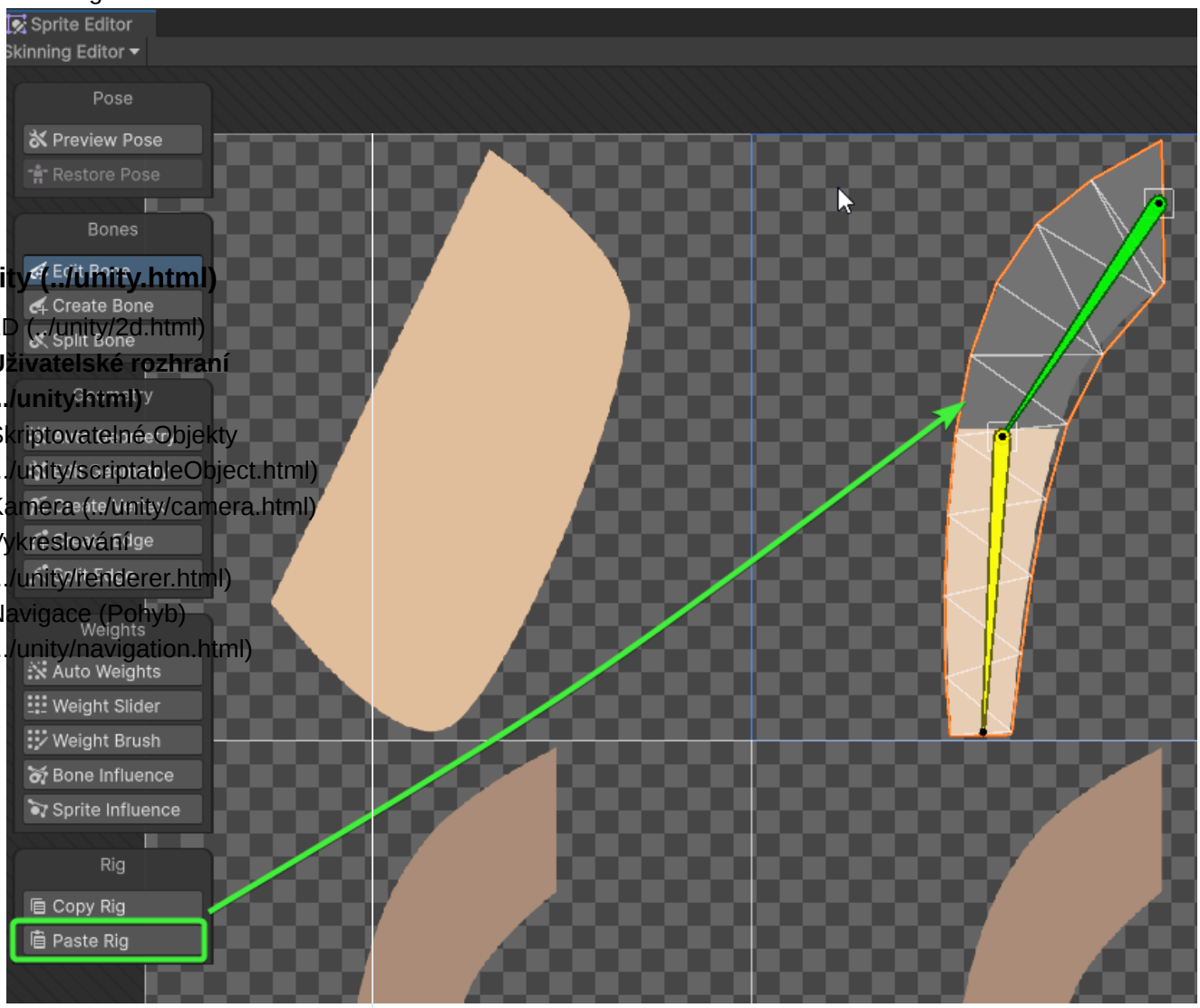
- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - + **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Vykreslování (../unity/renderer.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

5. Zkopírovat rig



6. Otevřít nový sprite

7. Vložit rig



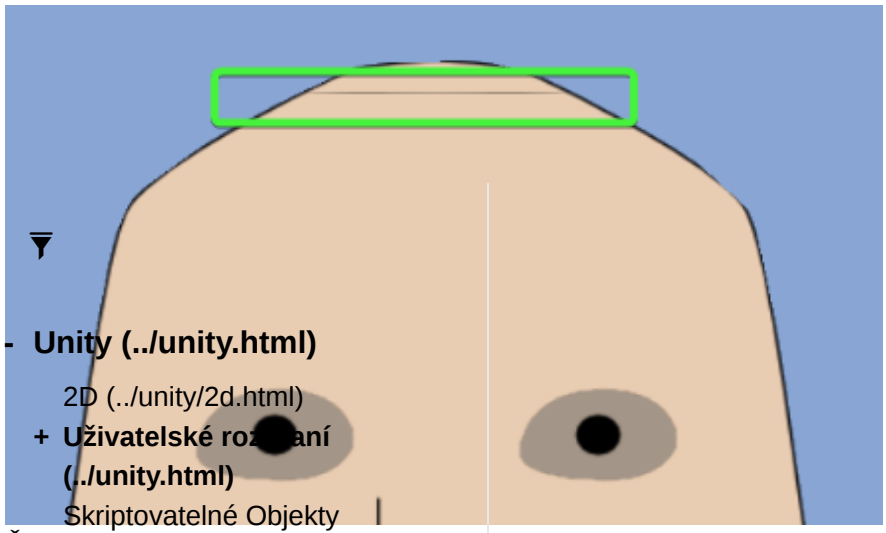
- **Unity (../unity.html)**
  2D (../unity/2d.html)
  + **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  Kamera (../unity/camera.html)
  Vykreslování (../unity/renderer.html)
  Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

Řešení chyb při vykreslování sprite

> **⚠ IMPORTANT**
> Na kameře musí být přidána komponenta `Pixel Perfect Camera` pro 2D
>
> Zabraňuje deformacím, rozmazání a trhání obrazu

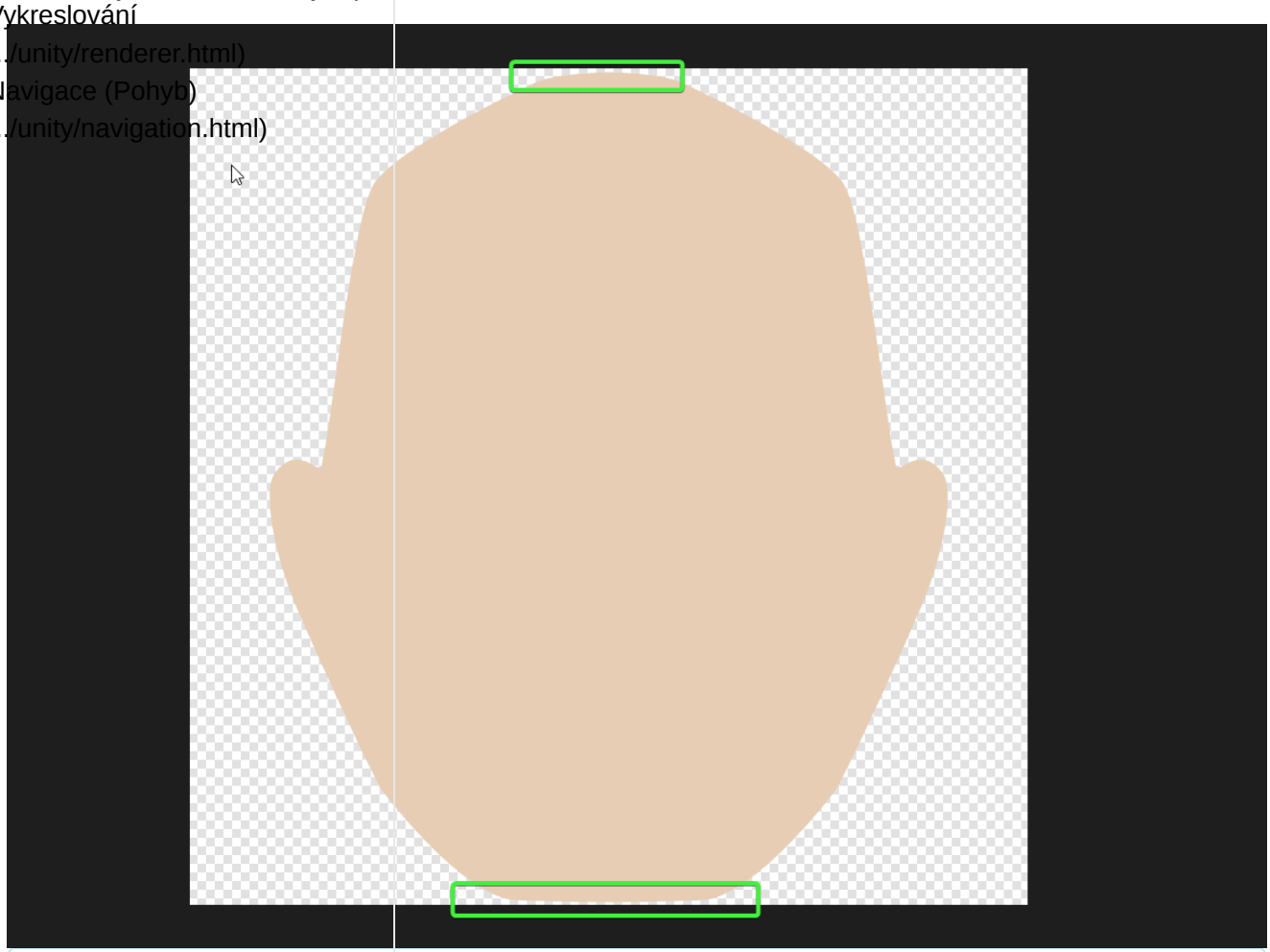
Černé čáry

Problém, viz. níže:



Řešení:

- Zkontrolujte obrázek, zda je správně umístěn.

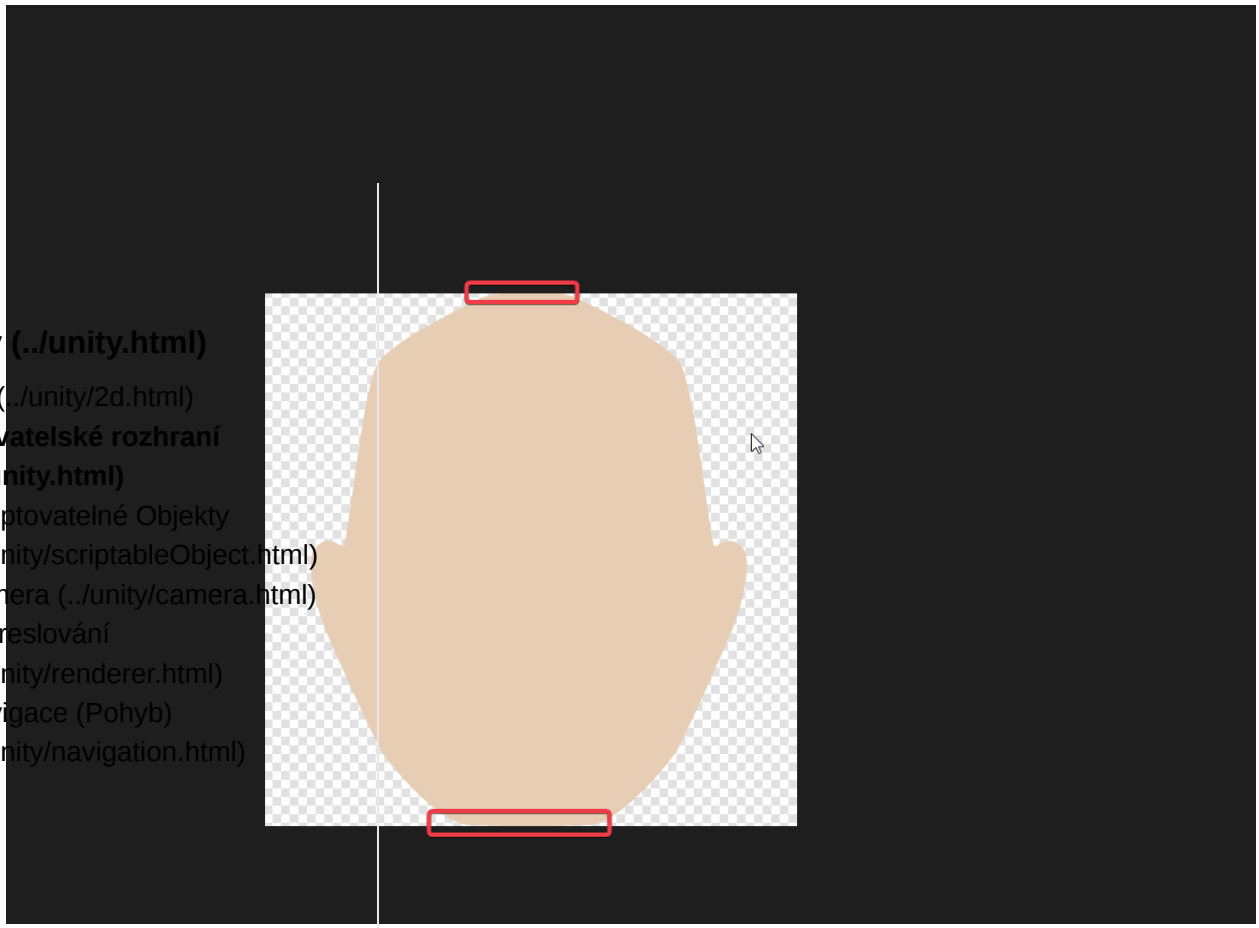


NOTE

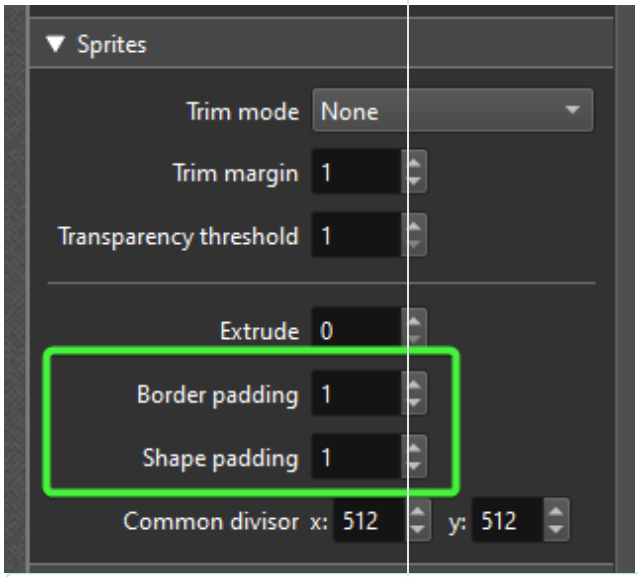
Upravit obrázek hlavy, aby byla umístěna uvnitř rozsahu

CAUTION

Takto vypadá špatně umístěný obrázek v dokumentu



- Nastavit padding v `TexturePacker`



> **NOTE**
> Pomůže zabránit problémům, jako je "bleeding" efekt. (Přetekání obrázku přes okraje.)

Nastavte libovolnou velikost výplně, která bude větší než 0 pro:

- **Border padding**

  Mezera kolem okrajů celého `sheetu` .

> **NOTE**
> Pomáhá předejít vizuálním artefaktům (nechtěným chybám jako jsou rozmazání nebo barevné okraje) na okrajích `sheetu`.

- **Shape padding**

  Mezera mezi jednotlivými `sprites` na `sheetu`.

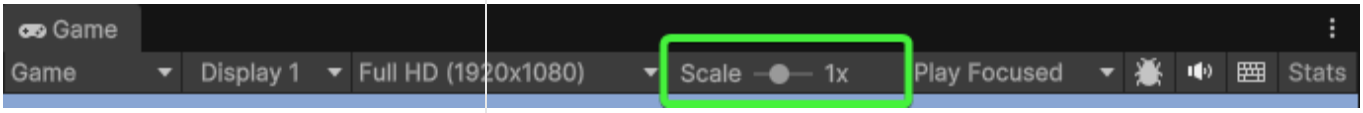
> **NOTE**
> Zabraňuje vzájemnému překrývání a nežádoucím vlivům mezi jednotlivými `sprites`.

> **TIP**
> Objeví-li se později znovu černé čáry, stačí zvýšit velikost výplně (padding)

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Vykreslování (../unity/renderer.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

Problikávání

Zkontrolujte měřítko v herním okně, že je nastaveno na **1x**



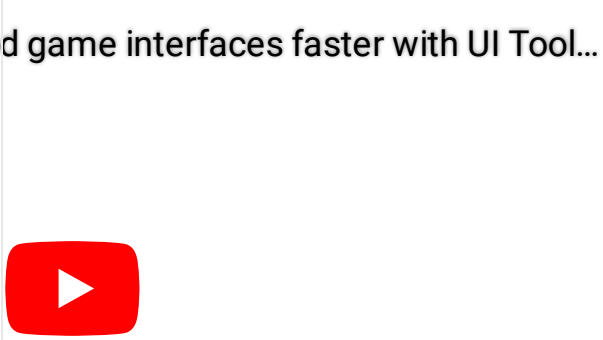
UI Toolkit

UI Toolkit je nový systém pro vytváření uživatelského rozhraní v Unity.

Filter by title

Novinky

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
    - UI Toolkit (../unity/uiToolkit.html)
    - UI (../unity/ui.html)
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Vykreslování (../unity/renderer.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)



UI

Původní systém pro vytváření uživatelského rozhraní v Unity.

- Unity (../unity.html)
  - 2D (../unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
    - UI Toolkit (../unity/uiToolkit.html)
    - Vykreslování (../unity/rendering.html)
    - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
    - Kamera (../unity/camera.html)
    - Vykreslování (../unity/renderer.html)
    - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

Filter by title

Tlačítko (Button)

Rozsah detekce kliknutí (dle průhlednosti obrázku)

`alphaHitTestMinimumThreshold` je používána u komponenty `Image`

Určuje minimální prahovou hodnotu alfa (průhlednosti), při které bude kliknutí na tento obrázek zaregistrováno.

Nabývá rozsah hodnoty (0 až 1)

- Hodnota `0` znamená, že kliknutí bude zaregistrováno i na úplně průhledných částech obrázku.
- Hodnota `1` znamená, že kliknutí bude zaregistrováno pouze na zcela neprůhledných částech obrázku.

Například, pokud nastavíme `alphaHitTestMinimumThreshold` na `0.5`, kliknutí bude zaregistrováno pouze na částech obrázku, které mají alfa hodnotu alespoň 0.5 (tedy nejsou příliš průhledné).

Příklad použití:

```
using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.UI; // Required when Using UI elements.

public class ExampleClass : MonoBehaviour
{
    public Image theButton;

    // Use this for initialization
    void Start()
    {
        theButton.alphaHitTestMinimumThreshold = 0.5f;
    }
}
```

TIP

Lze použít například při tvorbě kruhového tlačítka.

Skriptovatelné Objekty

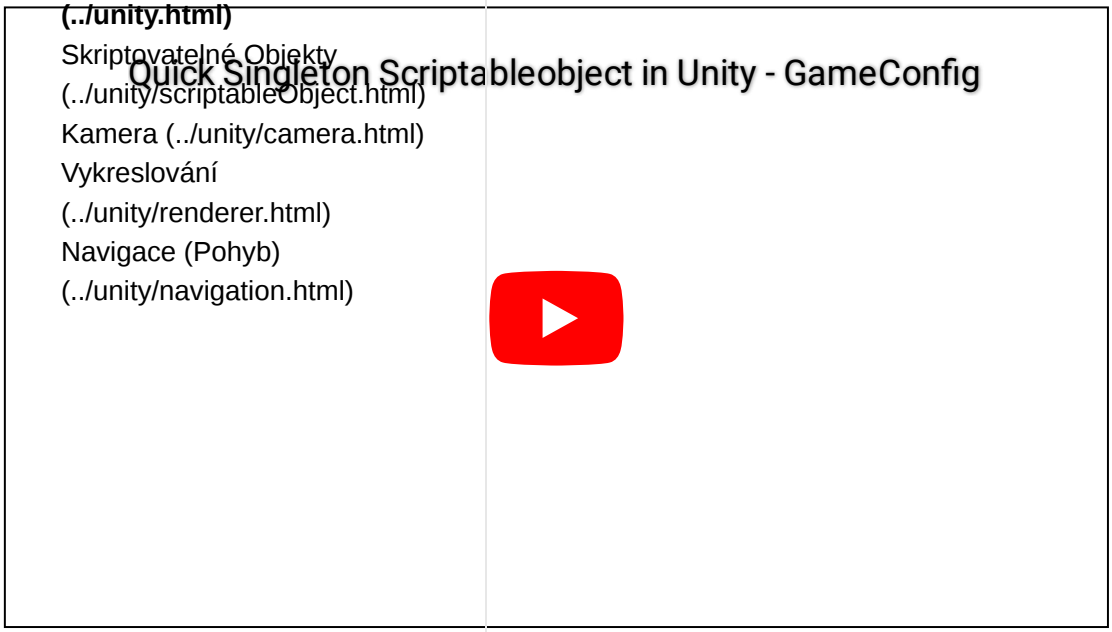
Nemusí se vytvářet ve scéně, jsou namísto toho vytvořeny již v projektu.

⚠ IMPORTANT

ScriptableObjects se po zavření a opětovném otevření hry obnoví na výchozí hodnoty.

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Vykreslování (../unity/renderer.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

Singleton



Kamera

> ⚠ **IMPORTANT**
>
> Pro 2D hry musí být přidána komponenta "Pixel Perfect Camera", která zabrání deformacím, trhání obrazu atd..

- **Unity (../unity.html)**
  - **2D (../unity/2d.html)**
    - **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
    - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
    - Kamera (../unity/camera.html)
    - Vykreslování (../unity/renderer.html)
    - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

Ortografická Kamera

- Zobrazení:

  Objektivní (bez perspektivního zkreslení).

- Velikost objektů:

  Všechny objekty vypadají stejně velké bez ohledu na jejich vzdálenost od kamery.

- Použití:

  Ideální pro 2D hry, izometrické zobrazení, architektonické vizualizace.

- Nastavení:

  Používá Orthographic Size k určení velikosti záběru kamery.

- Zobrazení linie:

  Rovnoběžné linie zůstávají rovnoběžné.

Perspektivní Kamera

- Zobrazení:

  Simuluje reálnou perspektivu (s perspektivním zkreslením).

- Velikost objektů:

  Objekty se jeví menší, jak se vzdálí od kamery.

- Použití:

  Vhodné pro 3D hry, kde je důležitý realistický pocit hloubky.

- Nastavení:

  Používá Field of View (FOV) k určení šířky záběru kamery.

- Zobrazení linie:

  Rovnoběžné linie se sbíhají do jednoho bodu (vanishing point).

Novinky

Unity's New Camera System! (And Mario Galaxy Character ...

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - + **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Vykreslování (../unity/renderer.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

URP

= Universal Renderer Pipeline

- **DefaultVolumeProfile**

  Sada výchozích nastavení pro Volume efekty.

  Definuje základní vizuální efekty a post-processing efekty, které jsou použity v rámci projektu.

  > **NOTE**
  >
  > Obsahuje standardní efekty, jako jsou bloom, chromatic aberration, a další, které mohou být použity jako výchozí profil.

- **UniversalRenderPipelineGlobalSettings**

  Globální nastavení pro Universal Render Pipeline (URP).

  > **NOTE**
  >
  > Určuje základní chování a vlastnosti URP v projektu, jako jsou například nastavení pro HDRP nebo další globální nastavení pipeline.

- **URP Render Pipeline Asset**

  Hlavní asset pro konfiguraci Universal Render Pipeline (URP).

  Umožňuje nastavit konkrétní parametry render pipeline, jako jsou kvalita, efekty a optimizace pro rendering.

  > **NOTE**
  >
  > Obsahuje konfigurace pro renderování a zpracování obrazu, jako jsou nastavení pro antialiasing, renderování stínů a další.

- **URP Renderer Data**

  Konfigurace specifická pro jednotlivé renderery v rámci URP.

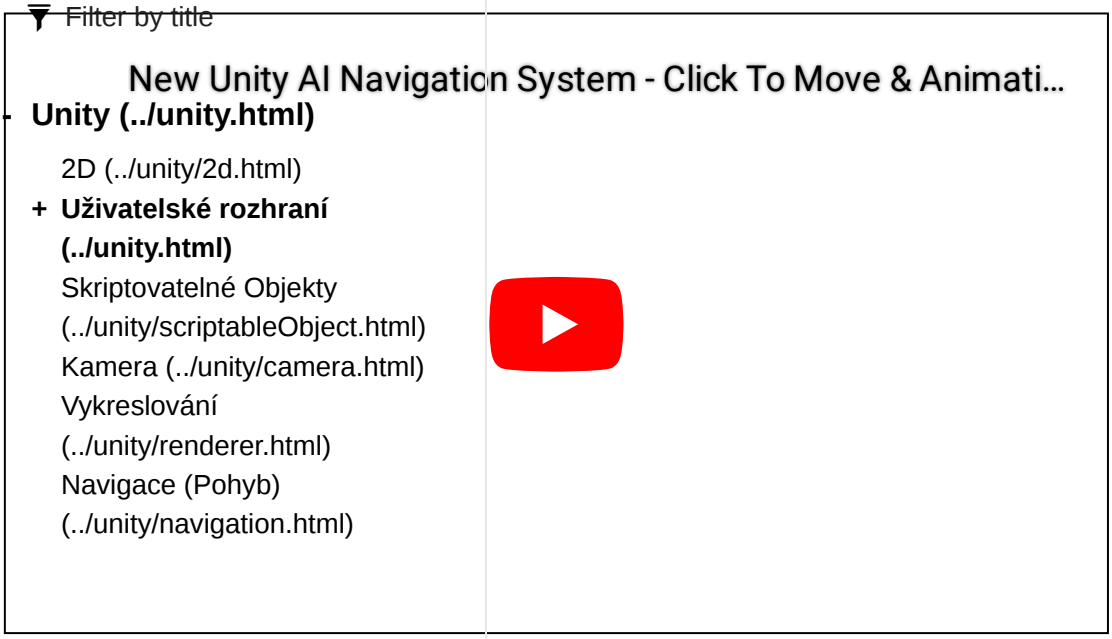
  > **NOTE**
  >
  > Definuje specifické nastavení pro různé renderery (např. Forward Renderer), jako jsou nastavení pro stíny, efekty a post-processing na úrovni renderování.
  >
  > Může obsahovat specifická nastavení pro různé renderování (např. různé typy renderovaných objektů, různé metody renderování atd.).

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - + **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Vykreslování (../unity/renderer.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

Navigační systém pro pohyb

Novinky

Filter by title



- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - + **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Vykreslování (../unity/renderer.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)